

Sole wapnia

Wapń należy do pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych w litosferze. Jako jeden z makroelementów, wchodzi też w skład większości żywych organizmów. W przyrodzie występuje więc wiele soli tego metalu.

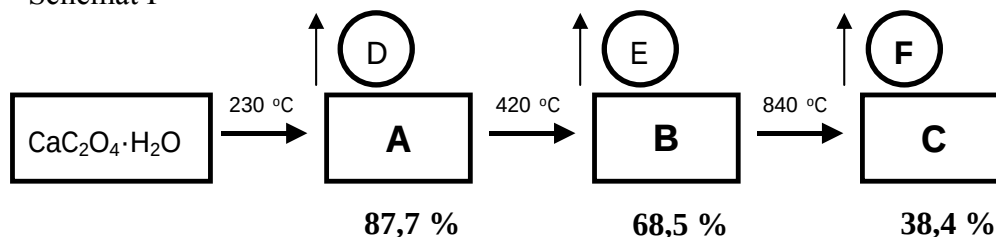
Szczawian wapnia, sól słabego kwasu $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (lub $(\text{COOH})_2$), jest białą krystaliczną substancją, stanowiącą główny składnik kamieni nerkowych. *Kamicy nerkowej może sprzyjać m. in. dieta bogata w szczawiany lub kwas szczawiowy: szczaw, rabarbar, szpinak, buraki, a także w pewnym stopniu herbata i kakao.*

Siarczan(VI) wapnia tworzy dihydrat ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) i w tej postaci znany jest jako minerał gips, stosowany m.in. do produkcji materiałów budowlanych.

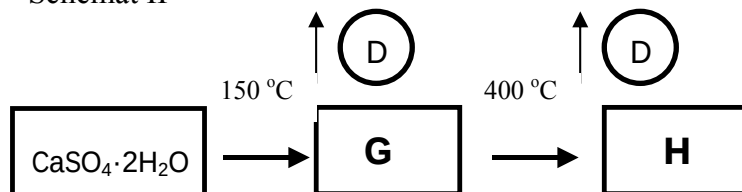
Na poniższych schematach przedstawione są przemiany, jakim sole te ulegają podczas coraz silniejszego ogrzewania. Prostokątne ramki w schematach symbolizują stałe produkty reakcji, a kółka – substancje, które w warunkach prowadzenia tych przemian, wydzielają się jako gazy.

Podane w schemacie I wielkości procentowe oznaczają masę kolejno powstających związków stałych (w coraz wyższych temperaturach), wyrażoną jako procent masy wyjściowego hydratu szczawianu wapnia ($\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$).

Schemat I



Schemat II

**Polecenia:**

- a.** Masz do dyspozycji roztwory następujących substancji: NaOH, KCl, HCl, K_2SO_4 oraz stałe sole wapnia: CaSO_4 lub CaC_2O_4 . Wybierz spośród nich jeden roztwór oraz jedną sól

wapnia, tak, aby po zmieszaniu tych odczynników, w otrzymanym roztworze było możliwie największe stężenie jonów Ca^{2+} . Napisz odpowiednie równanie reakcji.

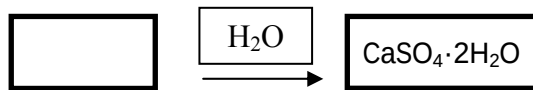
b. Zidentyfikuj substancje **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G**, **H**.

c. Napisz jonowo równania reakcji ilustrujące zachowanie związku **B** wobec:

1. stosowanych łącznie substancji **D** i **F** oraz

2. stosowanych łącznie substancji **D** i NH_4Cl .

d. Uzupełnij poniższy schemat wpisując w pustą ramkę odpowiedni symbol literowy **A – H**, odnoszący się do substancji rozpatrywanych w zadaniu.



W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca – 40,08 g/mol; C – 12,01 g/mol; O – 16,00 g/mol; H – 1,01 g/mol.

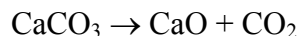
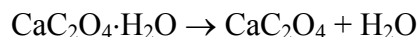
ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Największe stężenie jonów Ca^{2+} można uzyskać rozpuszczając szczawian wapnia w roztworze HCl: $\text{CaC}_2\text{O}_4 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$.

b. Schemat I:

Zakładając, że początkowa masa $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ wynosi 146,12 g (1 mol), masa produktu **A** wyniesie $0,877 \cdot 146,12 \text{ g} = 128,14 \text{ g}$. Odpowiada to masie 1 mola CaC_2O_4 (128,10 g). Masa produktu **B** to $0,685 \cdot 146,12 \text{ g} = 100,09 \text{ g}$, co jest równe masie 1 mola CaCO_3 (100,09 g). Masa produktu **C** to $0,384 \cdot 146,12 \text{ g} = 56,11 \text{ g}$, jest to wartość bliska masie 1 mola CaO (56,08 g).

Równania zachodzących reakcji:

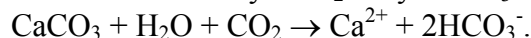


Schemat II:

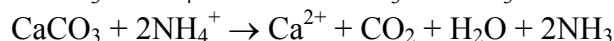
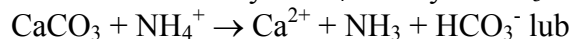
Znając produkt **D**, można stwierdzić, że produkty **G** i **H** to w różnym stopniu odwodniony siarczan wapnia.

W rezultacie: **A** = CaC_2O_4 , **B** = CaCO_3 , **C** = CaO , **D** = H_2O , **E** = CO , **F** = CO_2 , **G** = $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, **H** = CaSO_4 .

c1. W obecności wody i CO_2 stały CaCO_3 ulega częściowemu rozpuszczeniu:



c2. W obecności wody i NH_4Cl stały CaCO_3 również ulega rozpuszczeniu:



Powyższe równania reakcji mogą być również zapisane dwuetapowo: najpierw dysocjacja kwasowa jonu NH_4^+ , a następnie działanie jonów H^+ na węglan wapnia.

d. W ramce należy wpisać związek **G**. Bezwodny CaSO_4 otrzymany po wyprażeniu w temperaturze 400°C (związek **H**) nie pochłania wody z wytworzeniem $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Punktacja:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Za wybranie soli (CaC_2O_4) i roztworu (HCl) | 1 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji rozpuszczania | 1 pkt. |
| b. Za identyfikację produktów stałych: A , B , C , G , H | 5×2 pkt. = 10 pkt. |
| Za identyfikację produktów lotnych: D , E , F | 3×1 pkt. = 3 pkt. |
| c. Za napisanie równania reakcji CaCO_3 z H_2O i CO_2 | 2 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji CaCO_3 z H_2O i NH_4Cl | 2 pkt. |
| d. Za wpisanie właściwego symbolu (G) w ramce: | 1 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.